УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
Катедра за информационе технологије

Семинарски рад из предмета:
Напредно мобилно рачунарство

Тема:
РАЗВОЈ СОФТВЕРСКОГ СИСТЕМА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ МЕЂУ ЧЛАНОВИМА БЕНДА ТОКОМ НАСТУПА

Ментор:	Студент:	Број индекса:
Јелица Станојевић	**Милан Каурин**	2024/3056

Београд, 2025.

Садржај

1. Прикупљање корисничких захтева *3*

1.1 Вербални опис система *3*

1.2 Случајеви коришћења *3*

1.2.1 СК1: Случај коришћења - Иницирање сесије *4*

1.2.2 СК2: Случај коришћења - Придруживање сесији *5*

1.2.3 СК3: Случај коришћења - Затварање сесије *6*

1.2.4 СК4: Преглед редоследа песама *7*

1.2. 5 СК5: Додавање песама у редослед *8*

1.2.6 СК6: Случај коришћења - Мењање (ажурирање) тренутне песме *9*

1.2.7 СК7: Случај коришћења - Мењање (ажурирање) редоследа песама песме *10*

2 Структура софтверског система - (концептуални модел и релациони модел) *11*

2.1 Концептуални модел *11*

2.2 Релациони модел *12*

3 Дијаграм секвенци – Иницијално учитавање *13*

4 Дијаграм секвенци – Додавање песама у редослед *14*

5 Дијаграм секвенци – Мењање редоследа песама *14*

6 Дијаграм секвенци – Мењање активне песме *14*

6 Дијаграм секвенци – Напуштање (затварање) сесије *15*

1. Прикупљање корисничких захтева

1.1 Вербални опис система

Систем **„Band Gig manager App“** је web апликација намењена музичким бендовима за управљање репертоаром и сет-листом током проба и наступа. Апликација омогућава чланова бенда да се повежу у заједничку сесију, у реалном времену уређују редослед песама, додају нове композиције у базу и приступају акордима и текстовима песама.

На главној страни приказује се активна сет-листа са тренутном песмом, њеним акордима и командама **„претходна“** и **„следећа“**, које омогућавају прелазак између песама. Свака промена песме, као и измена редоследа, аутоматски се ажурира код свих повезаних корисника путем **SignalR** механизма за реално-временску комуникацију.

Сваки члан бенда има могућност да:

- дода нову песму у базу (са називом, извођачем, тоном и акордима),
- измени постојећу песму,
- креира нову сет-листу или промени редослед песама у постојећој,
- покрене или заврши сесију свирања.
- Придружи се некој од активних сесија путем кода

Приликом покретања сесије, систем бележи почетак и ток активне свирке. На главном екрану приказује се песма која се тренутно изводи, уз преглед акорда или текста песме. Команде за прелаз између песама доступне су свим члановима бенда, а промена се моментално синхронизује на свим уређајима који су претплаћени на ту сесију.

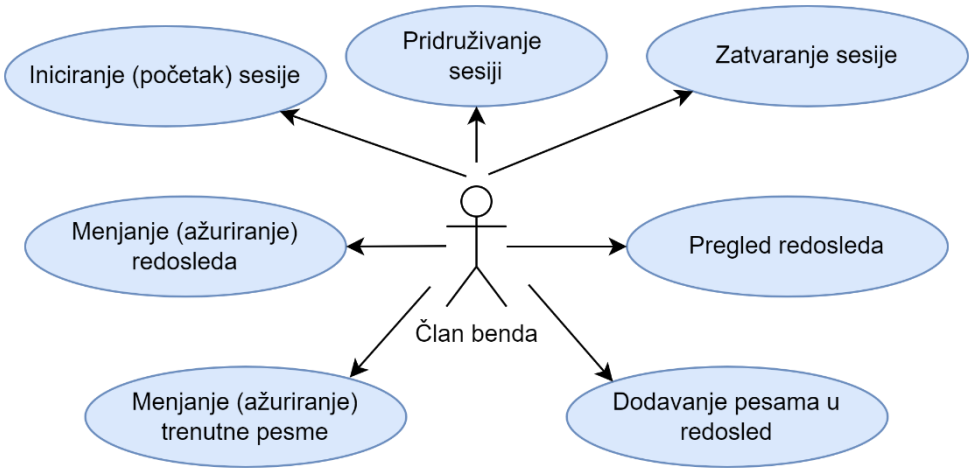
Систем омогућава креирање и одржавање базе података песама и сет-листи, чиме се елиминише потреба за папирним нотним материјалом.

Апликација је развијена коришћењем **Blazor** технологије за кориснички интерфејс, **ASP.NET Web API** за серверску логику и **SignalR** за синхронизацију у реалном времену. Подаци се чувају у **SQL Server / SQL Express** бази. Даљи развој би ишао у смеру оспособљавања апликације да ради у офлајн режиму, комуникација преко блутут конекције, чување песама у локалној бази једног од корисника, њихово иницијално преузимање (јер је апликација PWA па је омогућена офлајн функционалност).

1.2 Случајеви коришћења

1. Иницирање (почетак) сесије
2. Придруживање сесији
3. Затварање сесије
4. Преглед редоследа песама
5. Додавање песама у редослед
6. Мењање (ажурирање) тренутне песме
7. Мењање (ажурирање) редоследа

Наведене случајеве коришћења користи члан бенда (у даљем тексту члан).



Слика 1 – Модел случајева коришћења

1.2.1 СК1: Случај коришћења - Иницирање сесије

Назив СК
Иницирање сесије

Актори СК
Члан бенда

Учесници СК
Чланови бенда и систем (програм)

Предуслов: Члан је отворио апликацију

Основни сценарио СК

1. Члан отвара почетну страницу.
2. Систем приказује кориснику опцију` да започне сесију
3. Члан иницира сесију
4. Систем генерише нов код, уписује у базу и враћа кориснику код који он дели са колегама

Алтернативна сценарија

- 2а Систем није доступан - систем приказује поруку о грешци при учитавању.
- 3а Систем не може да започне сесију – приказује се порука о грешци.

1.2.2 СК2: Случај коришћења - Придруживање сесији

Назив СК
Придруживање сесији

Актори СК
Члан бенда

Учесници СК
Чланови бенда и систем (програм)

Предуслов: Члан је отворио апликацију и добио је код од колеге

Основни сценарио СК

1. Члан отвара почетну страницу.
2. Систем приказује кориснику функционалност да се придружи сесији
3. Члан уноси код
4. Систем повезује корисника у жељену сесију

Алтернативна сценарија

- 2а Систем није доступан - систем приказује поруку о грешци при учитавању.
- 3а Систем не може да пронађе сесију – приказује се порука о грешци.

1.2.3 СК3: Случај коришћења - Затварање сесије

Назив СК
Затварање сесије

Актори СК
Члан бенда

Учесници СК
Чланови бенда и систем (програм)

Предуслов: Члан се придружио сесији и сесија је активна

Основни сценарио СК

1. Члан отвара почетну страницу.
2. Члан притиска дугме за подешавања
3. Члан бира опцију излазак из сесије
4. Систем проверава да ли има још чланова и уколико нема, гаси сесију

Алтернативна сценарија

- 2а Сесија није активна или не постоји
- 3а Систем не може да искључи сесију – приказује се порука о грешци.

1.2.4 СК4: Преглед редоследа песама

Назив СК
Преглед редоследа песама

Актори СК
Члан

Учесници СК
Члан и систем (програм)

Предуслов: Сесија је иницирана, корисник отвара страницу за редослед

Основни сценарио СК

1. Члан извршава команду за преглед и управљање тренутним редоследом
2. Сервер из меморије учитава листу и приказује је кориснику
3. Веб-апликација чита одговор од система и учитава и приказује листу редоследа

Алтернативна сценарија

- 2а Систем не може да учита песме, корисник бива информисан о неочекиваној грешци

1.2.5 СК5: Додавање песама у редослед

Назив СК
Додавање песама у редослед

Актори СК
Члан

Учесници СК
Члан и систем (програм)

Предуслов: Сесија је иницирана, корисник је на страници за додавање песама

Основни сценарио СК

1. Члан претражује жељену песму
2. Систем проналази песме по траженом критеријуму (претрага)
3. Члан бира песму и бира опцију да је дода у редослед
4. Систем додаје песму у редослед те сесије и обавештава све чланове о томе

Алтернативна сценарија

- 2а Не постоји песма по траженом критеријуму
- 4а Систем не може да дода песму

1.2.6 СК6: Случај коришћења - Мењање (ажурирање) тренутне песме

Назив СК
Мењање (ажурирање) тренутне песме

Актори СК
Члан

Учесници СК
Члан и систем (програм)

Предуслов: Сесија је иницирана, корисник је на главној страници

Основни сценарио СК

1. Члан бира опцију да ли жели да за тренутну песму постави претходну или следећу песму
2. Систем приказује одабрану песму као тренутну, ажурира и претходну и следећу, шаље свим члановима ново стање
3. Свим члановима се освежава екран са новим стањем

Алтернативна сценарија

- 1а Нема доступне следеће или претходне песме
- 2а Систем не може да промени песму

1.2.7 СК7: Случај коришћења - Мењање (ажурирање) редоследа песама песме

Назив СК
Мењање (ажурирање) редоследа песама песме

Актори СК
Члан

Учесници СК
Члан и систем (програм)

Предуслов: Сесија је иницирана, корисник је страници за упрађање редоследом

Основни сценарио СК

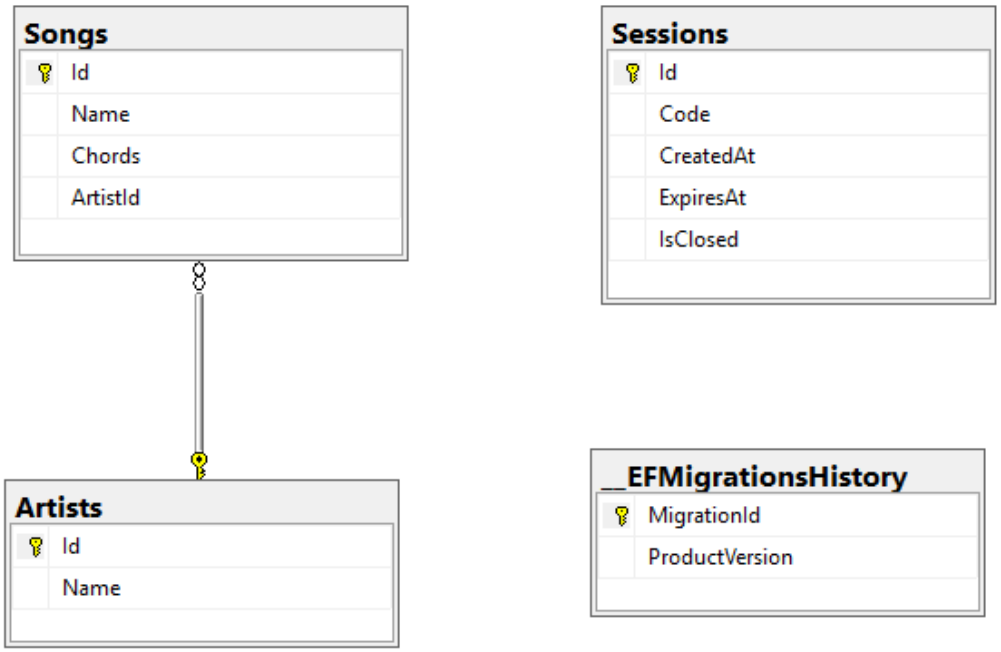
1. Члан путем интерактивног екрана (превлачи редове) прилагођава редослед песама
2. Систем ажурира распоред у меморији и шаље свим корисницима ново стање
3. Свим члановима се освежава екран са новим стањем

Алтернативна сценарија

- 1а Нема песама у редоследу
- 2а Систем не може да промени редослед

2 Структура софтверског система - (концептуални модел и релациони модел)

2.1 Концептуални модел



Слика 2 – Концептуални модел

2.2 Релациони модел

Songs(ID, Name, Chords, *ArtistId*)

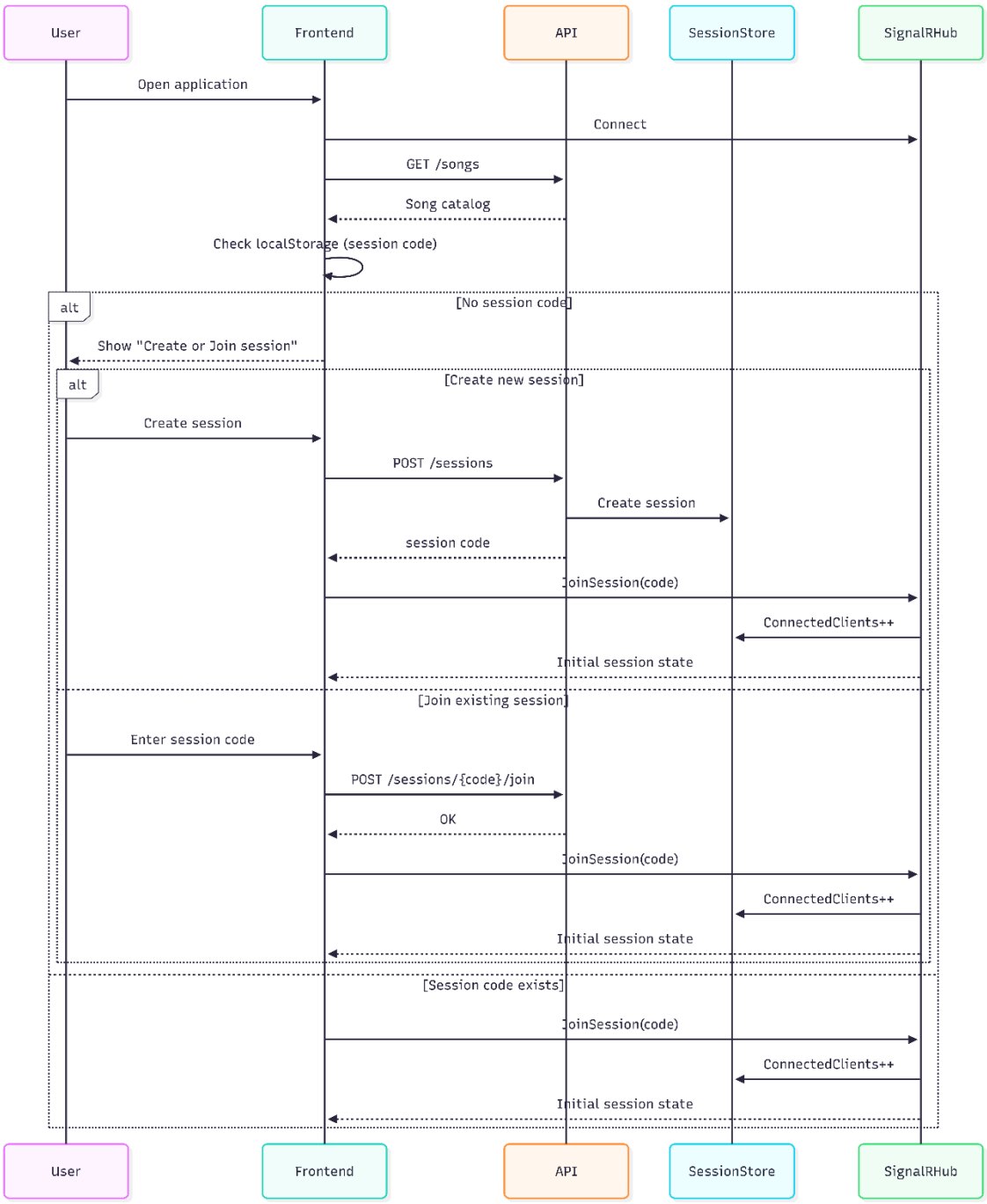
Sessions(ID,Code,CreatedAt,ExpiresAt,IsClosed)

Artists(Id,Name)

EfMigrations(MigrationId,ProductVersion)

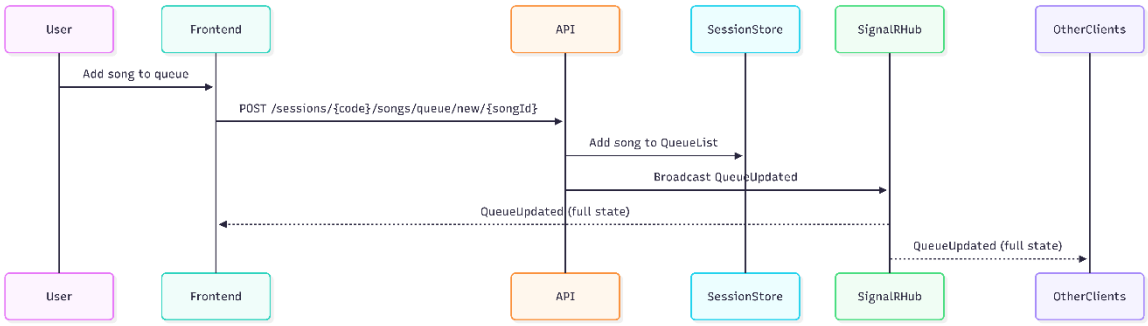
Модел овог софтвера је креиран тако да буде једноставан, чува сесије, дозвољава претрагу песама и по извођачу и по називу песму путем спољног кључа. У будућим верзијама апликације са овим моделом је омогућено да се прегледају све песме неког извођача за лакши преглед.

3 Дијаграм секвенци – Иницијално учитавање



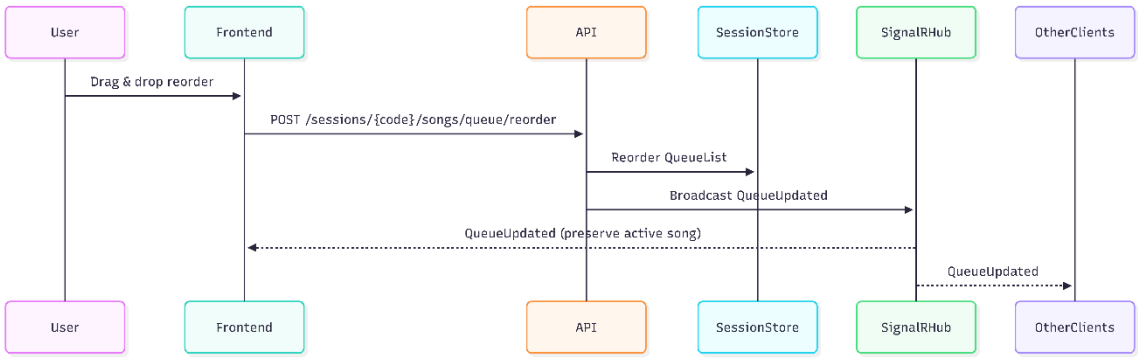
Слика 3 – Иницијално учитавање

4 Дијаграм секвенци – Додавање песама у редослед



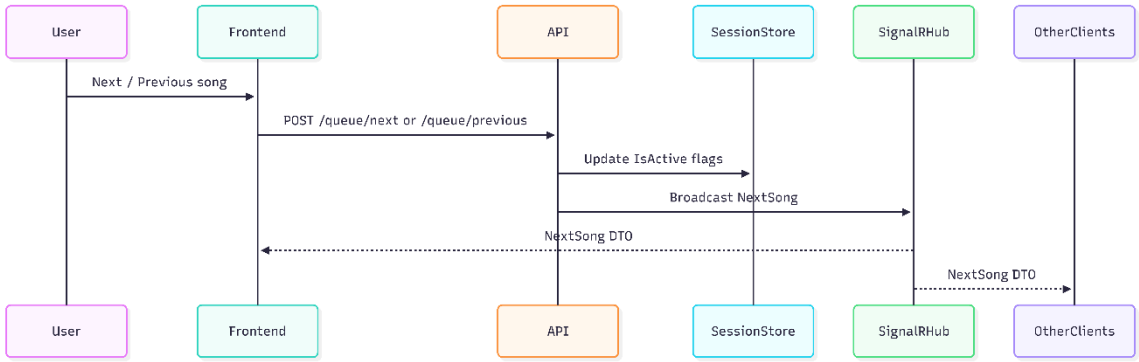
Слика 4 – Додавање песама у редослед

5 Дијаграм секвенци – Мењање редоследа песама



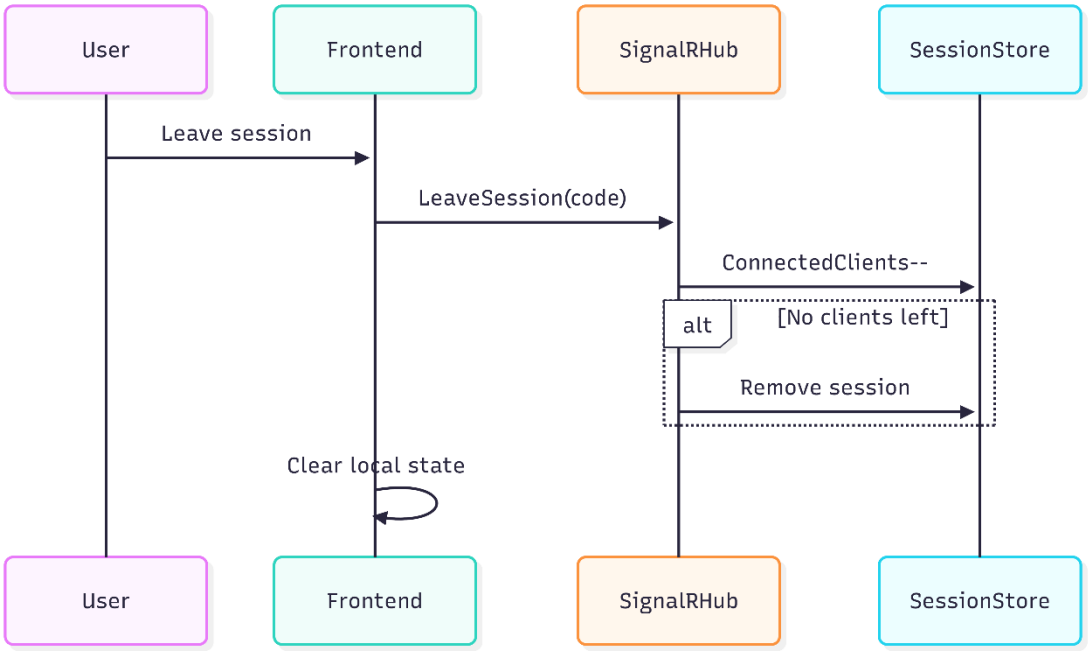
Слика 5 –Мењање редоследа песама

6 Дијаграм секвенци – Мењање активне песме



Слика 6 –Мењање активне песме

6 Дијаграм секвенци – Напуштање (затварање) сесије



Слика 7 –Напуштање (затварање) сесије